Практическая работа №1

Проектирование базы данных.

Цель работы: согласно выбранной теме научиться декомпозировать задачу и создавать даталогическую и инфологическую модели проектируемой базы данных.

Ход работы:

1. Выбрать вариант задания
2. Декомпозировать задачу
3. Построить инфологическую модель базы в https://lucid.app/documents#/documents?folder_id=recent
4. Построить даталогическую модель базы в https://lucid.app/documents#/documents?folder_id=recent
5. Обеспечить целостность данных
6. Ответить на вопросы и написать отчет.

1. Выбор варианта задания. Варианты:

1. База данных аптечного пункта
2. База данных автосервиса
3. База данных детского сада
4. База данных спортивного клуба
5. База данных продуктового магазина
6. База данных школы
7. База данных магазина бытовой техники
8. База данных автошколы
9. База данных сети ресторанов
10. База данных магазина одежды
11. База данных управляющей компании
12. База данных агентства недвижимости
13. База данных библиотеки
14. База данных строительной организации (проектирование зданий)
15. База данных ветеринарной клиники
16. База данных стоматологической клиники
17. База данных факультета
18. База данных туристического агентства
19. База данных банка
20. База данных аэропорта
21. База данных книжного магазина
22. База данных автобусного парка
23. База данных химической лаборатории
24. База данных нефтегазовой организации
25. База данных музыкальной школы

2. Осуществить декомпозицию существующей задачи.

Метод декомпозиции часто применяется в решении производственных и научных задач. Заключается в том, что большая задача может быть разбита на несколько мелких, а эти задачи еще на более мелкие. Наглядно декомпозировать задачу можно с помощью mind map (интеллектуальных карт).

Есть принятый алгоритм декомпозиции задачи:

1. Сформулировать цель или задачу, которую необходимо разделить на подзадачи.
2. Представить действия, которые помогут это сделать
3. Разделить задачу на подзадачи
4. Повторять действия до того момента, пока не будет достигнута нужная степень детализации.

Например, при проектировании базы данных интернет-магазина стоит задача в первую очередь выделить основные бизнес-процессы, которые будут актуальны для предметной области. Бизнес-процесс – это совокупность действий и мероприятий, направленных на создание определенного продукта или конечного действия. Для интернет-магазина можно выделить следующие основные бизнес-процессы (задачи):

1. Создание каталога продукции;
2. Ведение клиентской базы;
3. Процесс покупки;
4. Отслеживание заказа;
5. Ведение учета остатков.

Исходя из получившейся декомпозиции можно каждый из процессов декомпозировать еще сильнее (создать семантическую модель).

1. Создание каталога продукции;
    a. Проработка ассортимента продукции по категориям
        i. Разработка подкатегорий
        ii. Разработка карточки товара
2. Ведение клиентской базы;
    a. Создание карточки клиента
3. Процесс покупки;
    a. Проработка платежного кабинета;
    b. Проработка процесса доставки
4. Отслеживание заказа;
    a. Нахождение заказа в пункте отправки
    b. Нахождение заказа в транспортной компании
    c. Отгрузка заказа
5. Ведение учета остатков
    a. Наличие остатков товара на складе по категориям в заданном количестве.

Для лучшего понимания детализации можно построить ментальную карту процесса (mind map), в которой отразить разделения. Построить ментальную карту можно с помощью сервиса: https://www.mindmeister.com/app/folders .

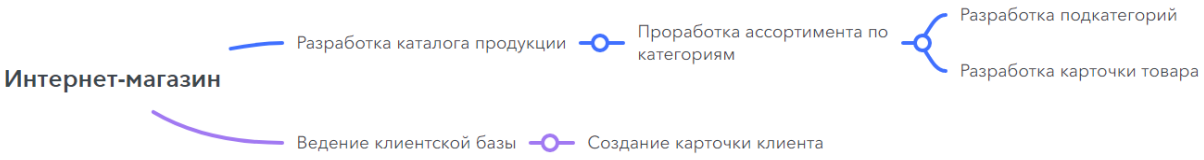


Рисунок 1 – Пример разработки ментальной карты

На основании декомпозиции задачи можно построить инфологическую модель.

3. **Инфологическая модель базы данных** состоит в том, что объекты отражены в естественной форме. Для этой модели характерен информационно-логический уровень абстрагирования, связанный с описанием их объектов, свойств и взаимосвязей. Чаще всего для информационной модели используют представление в виде ER-диаграмм. ER-диаграммы отражают в себе вид отношений сущность-связь. Сущностью называют классы однотипных объектов. Например, в интернет-магазине сущностью может быть одна из категорий товаров каталога, а атрибутом свойства категории товаров. Например, сущность: «Телевизоры», в которой будут содержаться атрибуты: цена, характеристики, инструкция, наличие акции и т.д. При этом атрибут, который будет идентифицировать конкретный товар будет ключевым.

Между сущностями в инфологической модели устанавливаются связи. А именно:

Один-к одному – один объект первой сущности связан не более, чем с одним объектами второй, и наоборот объект второй сущности связан с экземпляром первой.

Один-ко многим – один объект первой сущности связан со многими объектами второй, и наоборот объекты второй сущности с одним первой. При этом объект, являющийся первым является родителем, а второй наследником.

Многие-ко многим – несколько объектов первой сущности связаны с множеством объектов второй сущности. Данный вид связи может быть заменен на этапе построения даталогической модели связями типа «один-ко многим».

При создании инфологической модели необходимо выбрать также нотацию. Общепринятыми нотациями являются:

Нотация IDEF1X – фундаментальная нотация, которая мало, где используется;

Нотация Чена – классическая нотация, состоящая из прямоугольников, овалов, линий. Используется для концептуального уровня моделей.

Нотация Мартина – используется для логического уровня моделей, так как в ней описываются атрибуты модели, сущности и связи.

В данной работе рекомендовано построить ER-диаграмму по нотации Мартина. Подобного вида диаграмму можно построить с помощью сервиса https://lucid.app/documents#/documents?folder_id=recent , выбрав в шаблонах ER-диаграмма базы данных. Если все сделано правильно, то получится несколько созданных связей между сущностями с наличием полей (атрибутов).

Можно на примере рассмотреть, что предлагается 3 сущности, между которыми установлены различные связи. В прямоугольнике заключаются сущность, в ромбах действия между сущности. В данном виде создается концептуальная инфологическая схема в нотации Чена.

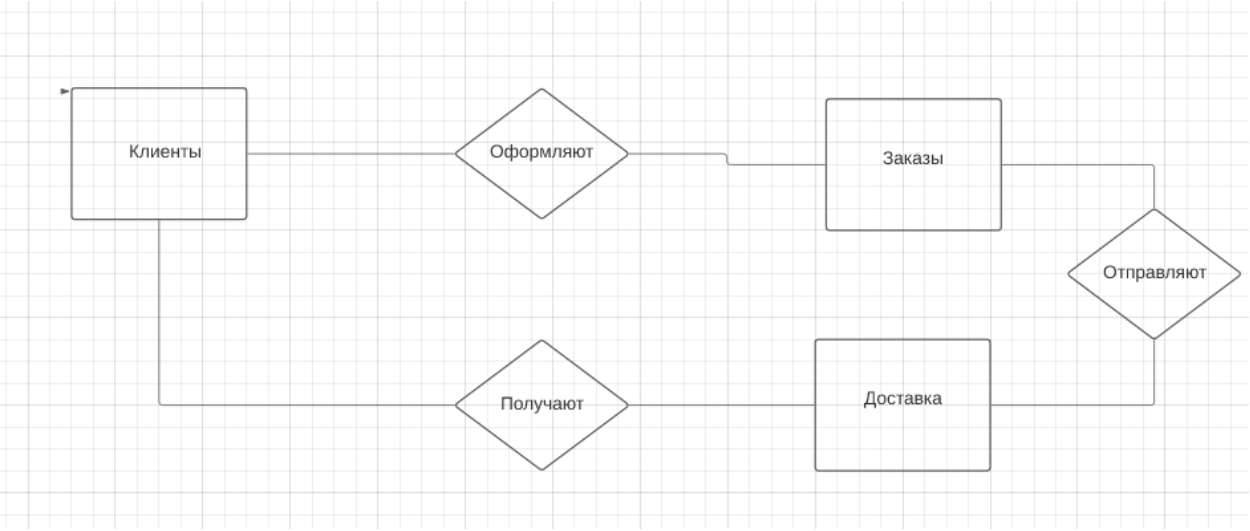


Рисунок 2 – Образец получившейся диаграммы.

4. После построения инфологической модели следует построение **датологической модели**. Эта модель представляет собой построение готовой логической схемы. Среди атрибутов сформированы ключевые, в частности идентификационные номера клиентов и заказов. При этом у одного клиента может быть много заказов и много доставок (связь один-ко многим), а у одного заказа может быть одна доставка (связь один-к одному). В правом столбце указан тип данных.

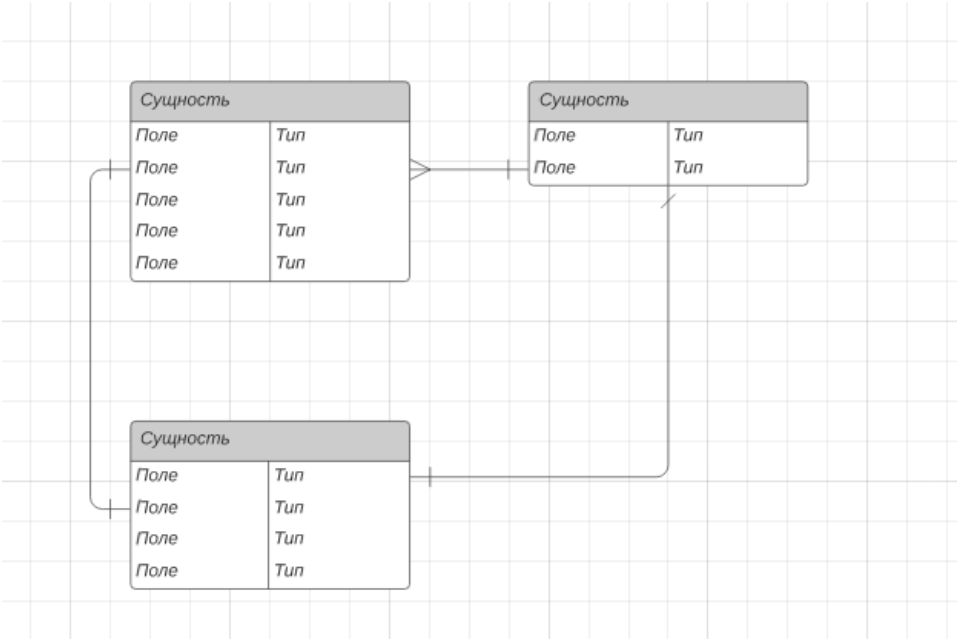


Рисунок 3 – Шаблон ER-диаграммы в нотации Мартина.

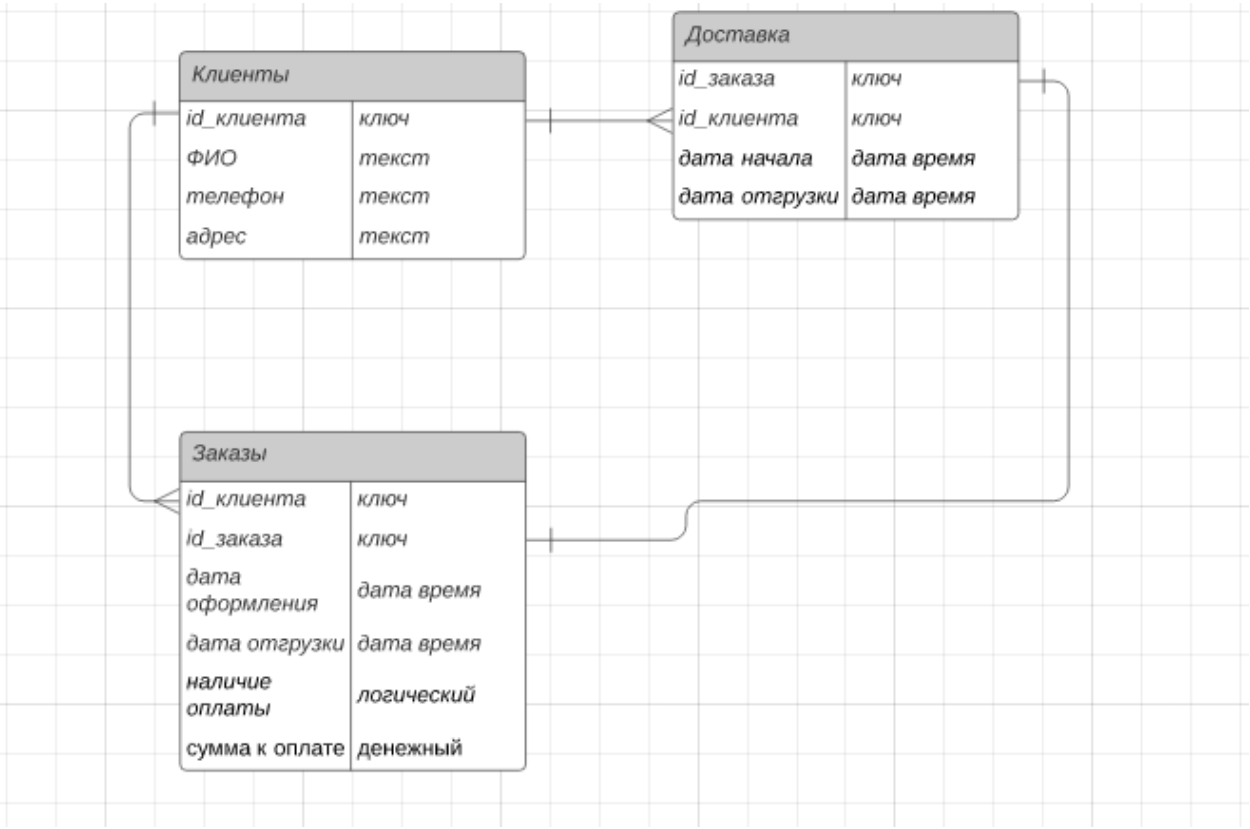


Рисунок 4 – Фрагмент получившейся ER-диаграммы.

При проектировании базы данных стоит учитывать, что конечная база должна быть нормализована. Каждое отношение помимо атрибутов содержит кортежи данных. Также должна обеспечиваться целостность данных – добавления, удаления и обновления данных. Для этого необходимо провести нормализацию отношений. Нормальная форма налагает ограничения на данные. Ограничения вводятся в каждом отношении, соблюдение ограничений в отношениях связано с наличием нормальной формы. Первые три нормальные формы (1НФ, 2НФ, 3НФ) позволяют ограничить зависимость неключевых атрибутов от ключевых. 4 нормальная форма позволяет установить ограничения на виды многозначных зависимостей. 5 нормальная форма позволяет использовать зависимости соединений. Для создания реляционной базы данных необходимо, чтобы все отношения находились в первой нормальной форме. Отношение находится в первой нормальной форме, если атрибуты не являются списками, множествами простых или сложных значений.

Исходя из заданий первой практической работы, необходимо получить: диаграмму инфологической базы данных, диаграмму даталогической базы данных, описание предметной области выбранного варианта и подробное описание содержимого атрибутов каждого отношения приведением к нормальной форме.

Работа должны быть представлена в виде готовых моделей, а также отчета с пояснениями каждого шага. Защита работы сопровождается вопросами по работе.